For Qatar MoE Use Only

الدرس 3-5

التناسب العكسي ودالة المقلوب

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ استعمال تناسب عكسي لكتابة دالة المقلوب وتمثيلها بيانيًّا.

✔ تحديد تأثير التحويلات الهندسية على التمثيل البياني لدالة المقلوب وتأثير كل من h و k على الدالة $f(x) = \frac{1}{x-h} + k$.

الفهم الأساس

تُستعمل دالة المقلوب لنمذجة تناسب عكسي، وهو علاقة تناسبية بين متغيّرين بحيث يتزايد أحدهما بتناقص الآخر.

ترابط

سابقًا في هذا الصف، تمكّن الطلاب من:

- تكوين دالة كثيرة الحدود وتحويلها وتمثيلها بيانيًّا.
- تحديد الخواص الأساسية للتمثيل البياني لدالة كثيرة الحدود.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- تمثيل دالة المقلوب بيانيًّا وتحويلها.
- تحديد تأثير قيم كل من a و h و k على الخواص الأساسية لتحويل دالة المقلوب.

لاحقًا في الصف الثاني عشر (المستوى التأسيسي)، سيتمكّن الطلاب من:

- توسيع فهمهم لخط التقارب، الذي يمثّل أحد الخواص الأساسية لدالة المقلوب، من خلال دراسة خط التقارب للدوال الأسية والدوال اللوغارتمية.

دقة

يركّز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والمهارة الإجرائية والطلاقة.

- يفهم الطلاب أن دالة المقلوب تنمذج تناسبًا عكسيًّا.
- يمثّل الطلاب تحويلات دالة المقلوب بيانيًّا، ويحددون خطوط التقارب ويستعملونها لتوضيح السلوك الطرفي لدالة.

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **نظير ضربي** | *multiplicative inverse*
- **مقلوب** | *reciprocal*

المصطلحات الجديدة

- **تناسب عكسي** | *inverse variation*
- **ثابت التناسب** | *constant of variation*
- **دالة المقلوب** | *reciprocal function*
- **خط التقارب** | *asymptote*

نشاط المصطلحات

حضّر الطلاب لمصطلحات الدرس من خلال التأكد من أنهم يفهمون معاني المصطلحات "معكوس" و "نظير ضربي" و "مقلوب". استند إلى فهمه هذا لشرح المصطلحين "تناسب عكسي" و "دالة المقلوب".

مقلوب العدد 3 هو _____ . [$\frac{1}{3}$]

النظير الضربي للعدد 3 هو _____ . [$\frac{1}{3}$]

الدالة $f(x) = \frac{1}{x}$ هي _____ . **[دالة مقلوب]**

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعايير:

11F.1.2 يطبق التفكير التناسبي لحل مجموعة متعددة من المسائل العددية المستمدة من مواقف حياتية.

11F.1.3 يترجم العبارة "y تتناسب عكسيًّا مع x" إلى الدّالة $y = \frac{k}{x}$، ويعرف خواص دوال المقلوب: خطوط التقارب، مجال الدّالة وشكل تمثيلها البياني، ويرسم ويُفسّر التمثيلات البيانية لهذه الدوال، ويحدّد متى تكون متزايدة أو متناقصة.

11F.1.4 يرسم دوالّا ويُفسّر تمثيلاتها البيانية. ويتعرّف متى تكون الدوال متزايدة أو متناقصة أو ثابتة.

- الدالة الخطية
- دالة القيمة المطلقة (دالة المقياس)
- دالة الجذر التربيعي
- دالة الجذر التكعيبي
- الدالة الأسية

11F.3.1 يفهم أنواعًا مختلفة من التحويلات للدالة $y = f(x)$:

- الإزاحة الأفقية والرأسية.
- التمدد/التضيّق الأفقي والرأسي.
- الانعكاس الأفقي والرأسي.

ويصف تحويلًا معطى جبريًّا أو بيانيًّا.

معايير ممارسات الرياضيات

MP.1 فكّر في المسائل وثابر في حلها

يبحث الطلاب عن النقاط الأساسية التي يمكنهم البدء منها لحل المسائل عندما يستعملون ما يعرفونه عن التناسب العكسي لإيجاد إجابة تقريبية لمسألة يُستعمل فيها نموذج تناسب لتناسب عكسي لإيجاد تردّد وتر العود.

For Qatar MoE Use Only